

Revisión cruzada de seguridad de los manuales de la Acería

Código	Versión	Estado	Revisó	Referencias	Fecha
RS-ACE-001	1.0	Para decisión del Director	experto-seguridad-salud	FT-ACE-001 v0.3 · CAT-ACE-001 · Guía de estilo · 02-research/regulatory-framework-mexico.md · 02-operacion/REVISION-TECNICA.md	2026-09-25

Mensaje clave: revisé los 49 manuales de la Acería: 29 de operación (MO), 10 de mantenimiento (MM) y 10 de seguridad (MS). **Doy visto bueno de seguridad a los 49:** 45 con observaciones, ya corregidas en el texto, y 4 sin observaciones (MO-CC1-02, MO-CC1-06, MO-CC1-09 y MO-CC2-09). Los criterios de LEL, gases, vigencias, llave cautiva, zonas de exclusión, agua-metal y radiación quedaron iguales en todos los manuales. **Los manuales no se usan en planta** hasta que se validen los valores marcados [Supuesto] y [Validar] y el Director decida los 5 puntos de la última sección. **No marqué "Aprobó".**

Alcance de edición: en MM y MS, todo el archivo. En MO, solo la sección 6, las filas ★ de seguridad de la sección 8, las filas de seguridad de la sección 9, la sección 11 y la celda "Revisión de seguridad" del encabezado. No toqué valores de proceso.

1. Criterios unificados (válidos para todos los manuales)

#	Tema	Criterio único	Documento rector
1	LEL en espacios confinados	Se puede entrar con < 10 % LEL . El trabajo en caliente solo se permite con 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo) y monitoreo continuo. Se sale a ≥ 10 % LEL y se evacúa el sector a ≥ 20 % LEL . Ningún manual exige 0 % LEL para entrar	MS-ACE-05 §5
2	Vigencia de certificaciones	12 meses para alturas, espacios confinados, grúas/izaje (incluye señaleros y planeación de izajes), eléctrico (NOM-029) y fuentes radiactivas. 24 meses como máximo para las demás tareas críticas (TD-P07). Si un rol combina ambas, cada componente conserva su vigencia (p. ej., "24 meses (TD-P07); espacio confinado 12 meses")	Sección 11 de cada manual
3	Gases	CO: 25 ppm = alarma, salir; 200 ppm = evacuación del sector [Verificar NOM-010]. O₂: salir si está fuera de 19.5–23.5 %. Gas natural: 10 % LEL = alarma, salir y cortar el gas; 20 % LEL = evacuación del sector y corte general	MS-ACE-06 §5.1
4	Llave cautiva o LOTO	La llave cautiva alcanza solo para el acceso de rutina a una zona con enclavamiento validado, si se cumplen 5 condiciones: sistema probado cada mes; tarea en la lista de rutina (EBT, electrodos por método A, inspección visual de plataformas); una llave por persona; confirmación en la HMI; ningún circuito abierto ni entrada al recipiente. El LOTO completo es obligatorio para toda intervención en el equipo , para entrar a la bóveda, bajo el horno o a la fosa, en el método B de electrodos, si el sistema de llaves está en falla o vencido y en todo trabajo de mantenimiento	MS-ACE-02 §6.4 (nueva)
5	Zonas de exclusión	Roja/amarilla: vaciado ≤ 10 / 10–25 m; carga de canasta ≤ 15 / 15–30 m; muestreo ≤ 5 / 5–15 m; ruta de olla ± 5 / ± 15 m; arranque de CC ≤ 10 / 10–20 m (solo S-12, S-13, S-14 y C-06); colada estable ≤ 3 m del molde; volteo de escoria ≤ 15 m; carga suspendida: ± 5 m de su proyección. Llegar a un refugio en ≤ 30 s; aviso ≥ 30 s antes	MS-ACE-01 §5, MS-ACE-04
6	Agua-metal y humedad	Ante fuga con agua en el baño, nadie a menos de 25 m del horno; no se bascula ni se mueven los electrodos; se espera sin vapor visible ≥ 30 min [Supuesto] y se reanuda solo con autorización de C-05 y C-07. Olla a $\geq 1,000$ °C (fría > 4 h: ≥ 8 h). Canasta que gotea: no se carga. Fosas sin agua. Herramientas y adiciones secas. Perforación de olla: evacuar a ≥ 25 m	MS-ACE-03, MS-ACE-09
7	Radiación en CC2	El ESR (C-16) cierra el obturador, pone su candado y tarjeta y mide $< 2 \times$ fondo en el punto de trabajo. Si la lectura es $\geq 2 \times$ fondo: no se trabaja, nadie a menos de 3 m y se delimita. Al terminar, solo el ESR abre el obturador y verifica la señal de nivel. Se retiraron las variantes " $=$ fondo" y " $\leq$ fondo"	MS-ACE-07, MS-ACE-02 paso 9e
8	Pasos ★	Todo control crítico está marcado ★ y cada paso ★ aparece en la sección 11, en la columna de evaluación o en la lista de verificación. Se verificó con un script en los 49 manuales: no falta ninguno	Guía de estilo §1

2. Resultado por manual

2.1 Seguridad (04-seguridad)

Manual	Hallazgos	Corrección	Pendiente
MS-ACE-01 Metal líquido	Faltaban en la lista de verificación los pasos ★ 1, 2, 5, 10 y 11	Lista ampliada; distancias adoptadas como criterio único; versión 0.2	Estudio de zonas de la nave (C-16)
MS-ACE-02 LOTO	No definía cuándo alcanza la llave cautiva; el ESR no tenía código; la tabla de atmósfera no distinguía la entrada del trabajo en caliente	Nueva §6.4 llave cautiva frente a LOTO ; C-16 como ESR; criterio de LEL; nuevo rol "usuario de llave cautiva"; pasos 5 y 9e en la lista	Validar con OEM/C-12 qué movimientos inhibe cada sistema de llaves (EAF y LF)
MS-ACE-03 Agua-metal	"Evacuá ≤ 25 m" era ambiguo; faltaban los pasos ★ 3, 5, 9 y 10	"A ≥ 25 m"; lista completa; S-04 en la sección 11	Tiempo de espera ≥ 30 min [Supuesto]
MS-ACE-04 Izaje	Señaleros y planeación de izajes a 24 meses; sin fila para el operador de grúa de CC; no se sabía si los 250 t incluyen la traviesa	12 meses; fila del operador de grúa de CC y producto; nota sobre la traviesa; pasos 4, 6 y 9 en la lista	Peso de la traviesa (OEM); rol S-27
MS-ACE-05 Confinados	Pedía "0 % sostenido" para trabajo en caliente sin tolerancia del equipo; no tenía fila de 20 % LEL; el emisor estaba a 24 meses; "S-05" se confundía con el rol de patio	Criterio único de LEL (recuadro); filas de ≥ 20 % LEL y > 1 % en caliente; emisor a 12 meses; S-03 como entrante; aclaración del programa S-05 Brigadas	Confirmar que el detector resuelve ≤ 1 % LEL (OEM)
MS-ACE-06 Gases	El reingreso exigía "0 % LEL"; faltaba "[Verificar NOM-010]" en 200 ppm; faltaban los pasos ★ 4 y 9 en la lista	Reingreso con < 10 % LEL (≤ 1 % si hay trabajo en caliente); nota NOM-010; lista completa	Decisión sobre CO 200 o 50 ppm (D-2)
MS-ACE-07 Radiactivas	El ESR no tenía código; S-13 no aparecía (catálogo); faltaban los pasos ★ 1, 5, 6, 9 y 10	C-16 = ESR; S-13 agregado; fila C-06/C-11 (paso 1); vigencias de 12 meses; lista completa	Suplente del ESR con licencia; restricción de dosis
MS-ACE-08 Estrés térmico	Faltaban los pasos ★ 1, 3, 6 y 7 en la lista	Lista completa	Mediciones WBGT por puesto
MS-ACE-09 Emergencias	"Evacuación ≤ 25 m"; umbrales de gas incompletos; faltaban los pasos ★ 4, 7, 8 y 9	"A ≥ 25 m"; umbrales individual y de sector; lista completa	Frecuencia de simulacros (NOM-002)
MS-ACE-10 Altura	Emisor y armador de andamios a 24 meses; exigía LOTO del horno sin considerar la llave cautiva	12 meses; criterio de llave cautiva frente a LOTO; pasos 1, 2 y 10 en la lista	—
README 04-seguridad	Valores de LEL, 25 m y vigencias desalineados	Reglas 4, 5, 7, 8 y 10 y tabla de valores actualizadas	—

2.2 Mantenimiento (03-mantenimiento)

Manual	Hallazgos	Corrección	Pendiente
MM-EAF-01 Fugas de paneles	Pedía LEL 0 % para entrar ; evacuaba "la plataforma" con espera de 10 min; el paso 5 (permisos) no tenía ★; S-20 y S-04 sin certificación	Criterio de MS-ACE-05 en E3 y en el paso 7 (≤ 1 % para soldar); ≥ 25 m y ≥ 30 min; paso 5 con ★; filas de S-20, S-04 y C-11 a 12 meses; lista completa	WPS y tiempo de espera [Validar]
MM-EAF-02 Brazos y bóveda	S-20 y S-04 a 24 meses; sin criterio de LEL para trabajo en caliente	12 meses; LEL ≤ 1 % para trabajo en caliente; aclara que la llave cautiva no aplica; zona de ± 5 m; lista completa	—
MM-EAF-03 Refractario EAF	Pedía LEL 0 % para entrar ; el gunning (paso 12) no tenía ★; faltaban S-20 y S-04	Criterio de MS-ACE-05; paso 12 con ★; evacuación a ≥ 25 m; filas a 12 meses; lista completa	Temperatura del aire ≤ 45 °C [Validar]
MM-EAF-04 Transformador	Todo el trabajo eléctrico estaba a 24 meses; el retiro de tierras para pruebas (paso 11) y la energización (paso 15) no tenían ★	12 meses (NOM-029); pasos 11 y 15 con ★ (reponer tierras, conteo de personal); gases del tanque; lista completa	Tensión de MT y estudio de arco (C-12)

Manual	Hallazgos	Corrección	Pendiente
MM-GR-01 Grúas de colada	S-26 no aparecía en la sección 11 (catálogo); la vigencia de altura decía "12–24"	Fila de S-26; 12 meses para grúas, eléctrico y altura; lista completa	END e inspector externo REPSE
MM-OLL-01 Ollas	Pedía LEL 0 % para entrar ; O ₂ "≥ 19.5 %" sin límite superior; el paso 2 no tenía candado personal ni prueba de energía cero	Criterio de MS-ACE-05; O ₂ 19.5–23.5 %; paso 2 completo; zona y evacuación según MS-ACE-01/09; S-09 a 12 meses; lista completa	—
MM-CC-01 Moldes	ESR sin código y criterio "≤ fondo"; S-20, S-22 y el operador de grúa no aparecían (catálogo); los pasos 2 y 6 no tenían ★	C-16 (ESR) y < 2 × fondo; roles y filas agregados; pasos 2 y 6 con ★; lista completa	—
MM-CC-02 Segmentos	Sin criterio de atmósfera en la cámara de rociado; el paso 2 no tenía ★; faltaban S-20, S-26 y el operador de grúa	Criterio de MS-ACE-05; paso 2 con ★; filas agregadas; lista completa	—
MM-CC-03 Agua de CC	S-20 a 24 meses; CO sin umbral de evacuación	12 meses; CO 25/200 ppm; gases en tanques; paso 4 con verificación de personal; lista completa	—
MM-CC-04 Hidráulica y Cs-137	Criterio "= fondo" distinto al de MO-CC2 y MS-ACE-07 ; ESR sin código; O ₂ "≥ 19.5 %"	< 2 × fondo (en el diagrama, §5, §6 y §8); C-16 = ESR; O ₂ 19.5–23.5 %; paso 1 con ★; vigencias de 12 meses para radiación y eléctrico; lista completa	Límite de la licencia CNSNS
README 03-mantenimiento	"LEL 0 %" y "radiómetro = fondo" en la prueba de energía cero; vigencia "≤ 24 meses" para todo; figuras sin ruta . . /img/; ejecutores anteriores al catálogo	Criterios unificados; nota de llave cautiva; vigencias; rutas . . /img/; ejecutores del catálogo	—

Rutas de imagen (punto 9): los 10 MM, los 10 MS y los 2 README usan . . /img/, y las 11 figuras citadas existen en img/.

2.3 Operación (02-operacion)

Manual	Hallazgos	Corrección (§6, filas ★ de §8, §9, §11)	Pendiente
MO-EAF-01	Esquema de llave cautiva "[Validar con Seguridad]" con regla de > 15 min; CO "[Validar]"; evacuación de la plataforma	Remite a MS-ACE-02 §6.4 (una llave por persona, confirmación de S-01); CO 25/200; ≥ 25 m y ≥ 30 min; lista ★ ampliada	—
MO-EAF-02	"OSR" en §6 (S-1); zona de carga sin distancias; canasta que gotea; el paso 1 (pórtico) no tenía ★; S-04 a 24 meses	ESR (C-16); ≤ 15 / 15–30 m; criterios de MS-ACE-03; segunda pasada y 10 m; paso 1 con ★; S-04, S-05 y C-17 a 12 meses	Umbral del pórtico (ESR)
MO-EAF-03	Control de 35 kg/min/MW contra 5.0 t/min de DRI caliente (S-2); O ₂ "≥ 19.5 %" en galerías	35 kg/min/MW se queda como límite; más solo con DRI caliente validado y gestión del cambio de C-16; gases completos; ≥ 25 m	Decisión D-1
MO-EAF-04	"LOTO / llave cautiva" y "toda entrada = LOTO" se contradecían	Criterio de §6.4; el paso 3 confirma llaves y plataformas vacías; ≥ 25 m	—
MO-EAF-05	Zona de desescoriado sin distancia; detector solo de CO	≤ 5 m de la puerta y ≤ 15 m del volteo; multigás; olla de escoria seca con ★	—
MO-EAF-06	Zona de la puerta sin distancia	≤ 5 / 5–15 m; ≥ 1.5 m y ≤ 2 min en medición manual	—
MO-EAF-07	Zona de vaciado sin distancia; evacuación sin radio; S-09 a 24 meses	≤ 10 / 10–25 m, sirena ≥ 30 s; humedad; ≥ 25 m; S-09 a 12 meses	—
MO-EAF-08	"LOTO o llaves cautivas" sin criterio	Método A: llave cautiva. Método B: LOTO completo y altura. Conteo de llaves = personas. S-04 a 12 meses y altura a 12 meses	Validar con OEM que el sistema de llaves solo permita abrir la mordaza con la columna sujeta por la grúa

Manual	Hallazgos	Corrección (§6, filas ★ de §8, §9, §11)	Pendiente
MO-LF-01	LOTO con "tablero de llaves" sin criterio; O ₂ solo < 19.5 %; evacuación sin radio	Criterio de §6.4; gases completos; ≤ 5 m en la ventana; ≥ 25 m	—
MO-OLL-01	Nuevo orden precalentamiento → arena sin visto bueno (S-6); entrada a olla solo con O ₂ ; S-09 a 24 meses	Visto bueno a la secuencia , con control ★ de exposición térmica en el paso 11 (posición protegida, embudo, ≤ 2 min); gases; volteo ≤ 15 m; S-09 a 12 meses	Tipo de precalentador y dispositivo de llenado
MO-OLL-02	Margen "[Validar con Seguridad]"; no se sabe si los 250 t incluyen la traviesa (S-5); S-09 y S-13 a 24 meses	± 5 / ± 15 m; fila ★ de sobrecarga; paso 7 con nota; 12 meses	No se certifica el paso 7 hasta que el OEM confirme la traviesa (D-5)
MO-CC1-01	Entrada al distribuidor solo con O ₂ ; "evacúa 15 m" por gas; grúa a 24 meses	O ₂ → LEL → CO; 10/20 % LEL; ± 5 m; S-15 (confinado e izaje) y grúa a 12 meses	—
MO-CC1-02	—	Sin observaciones	—
MO-CC1-03	Zona roja sin distancias	≤ 10 / 10–20 m, solo S-12, S-13, S-14 y C-06; multigás	—
MO-CC1-04	No incluía la zona de colada estable de MS-ACE-01	≤ 3 m del molde; multigás	—
MO-CC1-05	Evacuación por fuga de olla sin radio; S-09 a 24 meses	≥ 25 m; ± 5 m; 12 meses	—
MO-CC1-06	—	Sin observaciones	—
MO-CC1-07	La zona de exclusión (paso 9) aparecía después del cierre (S-4)	Zona continua desde MO-CC1-04; paso 9 = reconfirmación; paso 3 en la lista	—
MO-CC1-08	"50 t para > 17 t" (S-3); S-17 y grúa a 24 meses	45 t con tenaza para todo planchón (25 t y 50 t no); ± 5 m; 12 meses	Peso de la tenaza ≤ 12 t (OEM)
MO-CC1-09	—	Sin observaciones	—
MO-CC2-01	Controles de §6.1 sin ★; entrada sin gases; no había fila de grúa	★ en los controles; gases; 10/20 % LEL; fila de grúa a 12 meses	—
MO-CC2-02	Tasa de dosis sin criterio; protección radiológica "según licencia"	< 2 × fondo, C-16; ≥ 3 m; POE a 12 meses	—
MO-CC2-03	"Radio de 10 m [Validar]"	Criterio de MS-ACE-01 (≤ 10 / 10–20 m, sirena ≥ 30 s)	Estudio de la nave
MO-CC2-04	ESR genérico; sin zona de colada estable	C-16 < 2 × fondo; ≤ 3 m	—
MO-CC2-05	Evacuación sin radio; S-09 a 24 meses	≥ 25 m; ± 5 m; 12 meses	—
MO-CC2-06	ESR genérico	C-16, candado, < 2 × fondo	Zona de expulsión de 3 m [Validar]
MO-CC2-07	ESR sin criterio; caja de escoria sin distancia	C-16 < 2 × fondo, ≥ 3 m; ≤ 15 m; S-14 radiológica a 12 meses; pasos 12 y 16 en la lista	—
MO-CC2-08	S-17 (grúa) a 24 meses	± 5 m; 12 meses	T máxima del electroimán
MO-CC2-09	—	Sin observaciones	—

Observaciones S-1 a S-7 de REVISION-TECNICA.md: S-1, S-3, S-4 y S-6 quedan cerradas. S-2 y S-5 quedan cerradas en el texto, con decisión o validación pendiente (D-1, D-5). S-7 (figuras SVG) está fuera de mi alcance y la atiende el coordinador.

Fuera de mi alcance (lo señalo para Documentación y Mejora): la sección 13 de los manuales MO no registra esta revisión; el README de 02-operacion/eaf/ (renglón de llave cautiva) debe remitirse a MS-ACE-02 §6.4.

3. Decisión requerida del Director

#	Tema	Opción A (recomendada)	Opción B	Opción C	Riesgo principal	Costo [Supuesto]	Fecha límite
D-1	Consigna de DRI caliente (S-2)	Mantener 35 kg/min/MW como límite de seguridad hasta que C-07 valide el DRI caliente y C-16 apruebe un análisis de riesgo (gestión del cambio)	Autorizar desde ya 42 kg/min/MW (5.0 t/min) con DRI caliente	Bajar el límite a 30 kg/min/MW	B: "iceberg" y ebullición violenta frente a la puerta	A: sin costo; posible pérdida de productividad con DRI caliente	2026-10-09
D-2	Evacuación por CO	200 ppm (techo NIOSH) [Verificar NOM-010] y 25 ppm para salir	Evacuar el sector a 50 ppm	—	B: más evacuaciones y paros	A: sin costo	2026-10-15
D-3	Llave cautiva (MS-ACE-02 §6.4)	Aprobar el criterio y pedir a C-12 validar cada sistema de llaves (EAF-1/2, LF-1/2) con prueba mensual registrada, antes de certificar	Usar LOTO completo para todo acceso a plataformas	Mantener la práctica actual sin criterio	C: energización con personas en la plataforma	A: ≈ 16 h de C-12 por horno y prueba mensual; B: ≈ +10–15 min por colada	2026-10-15
D-4	Vigencia de 12 meses	Aplicar ya 12 meses a alturas, confinados, grúas/izaje, eléctrico y radiación (ya está en los manuales)	Transición: 24 meses para las certificaciones vigentes y 12 para las nuevas	24 meses para todo	C: competencia degradada en tareas que pueden ser fatales	A: ≈ el doble de recertificaciones de esas poblaciones; confirmar horas CMCAP con Relaciones Laborales	2026-10-31
D-5	Travesía de la grúa de 250 t (S-5)	Pedir al OEM el peso de la travesía y la tara de cada olla; no certificar el paso ★ 7 de MO-OLL-02 hasta tenerlo	Certificar con 240 t y corregir después	—	B: izaje de metal líquido sin margen real	A: consulta al OEM	2026-10-09

Recomendación: opción A en los cinco puntos. En paralelo, usar los manuales solo para capacitación teórica hasta que se validen los [Supuesto] (estudio de zonas de la nave, sistema de llaves, detector $\leq 1\%$ LEL, licencia CNSNS y NOM citadas).

4. Revisión cruzada requerida

- **Relaciones Laborales:** vigencias de 12 meses (horas de recertificación del personal sindicalizado, CMCAP y DC-3) y rol S-27.
- **Documentación y Mejora:** control de versiones de los MO (sección 13) y de las figuras SVG (S-7).
- **Jurídico / SSO:** NOM-010 (CO), NOM-033, NOM-029, NOM-012 y licencia CNSNS. Verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- **C-12 y OEM:** sistema de llaves cautivas, peso de la travesía y de la tenaza.

5. Cierre

Resumen:

1. Visto bueno de seguridad a los 49 manuales: 45 con observaciones corregidas y 4 sin observaciones. "Aprobó" queda pendiente.
2. Un solo criterio de LEL: $< 10\%$ para entrar, $\leq 1\%$ de lectura para trabajo en caliente y evacuación a $\geq 20\%$. Se corrigieron MM-EAF-01, MM-EAF-03 y MM-OLL-01.

3. La nueva MS-ACE-02 §6.4 separa la llave cautiva (acceso de rutina) del LOTO completo (intervención). MO-EAF-01/04/08 y MO-LF-01 quedaron alineados.
4. Vigencias de 12 y 24 meses, umbrales de gases, zonas de exclusión, agua-metal y el criterio del ESR (C-16) con $< 2 \times$ fondo quedaron iguales en todos los manuales.
5. Quedan 5 decisiones del Director (D-1 a D-5) y las validaciones de OEM, CNSNS y NOM.

Archivos modificados: los 49 manuales (MO: solo las secciones permitidas y el encabezado), 03-mantenimiento/README.md y 04-seguridad/README.md. **Archivo creado:** este documento.

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/REVISION-SEGURIDAD.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.